

Hadoop y Flume: Instalación y Configuración virtual

Sistemas de Big Data

Julio Alberto López Gómez
JulioAlberto.Lopez@uclm.es



**Sistemas de
Big_Data**



**Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data**

Apache Hadoop y Flume

Instalación y Configuración Virtual

cloudera



- **Instalación local**
 - Distintos S.O. , distribuciones
 - Diferentes versiones
 - Problemas en la ejecución
- **Instalación virtual**
 - Entorno uniforme y controlado
 - Ejecución homogénea
 - Cloudera:
<https://www.cloudera.com>

Apache Hadoop y Flume

Instalación y Configuración Virtual

- **Cloudera**
 - Empresa especializada en Big Data que ofrece soluciones de gestión, almacenamiento y procesamiento de datos a empresas
- **CDH (Cloudera Distribution Hadoop)**
 - Distribución hadoop ampliamente utilizada
 - Hbase, Mahout, Pig, Hive...

Apache Hadoop y Flume

Instalación y Configuración Virtual

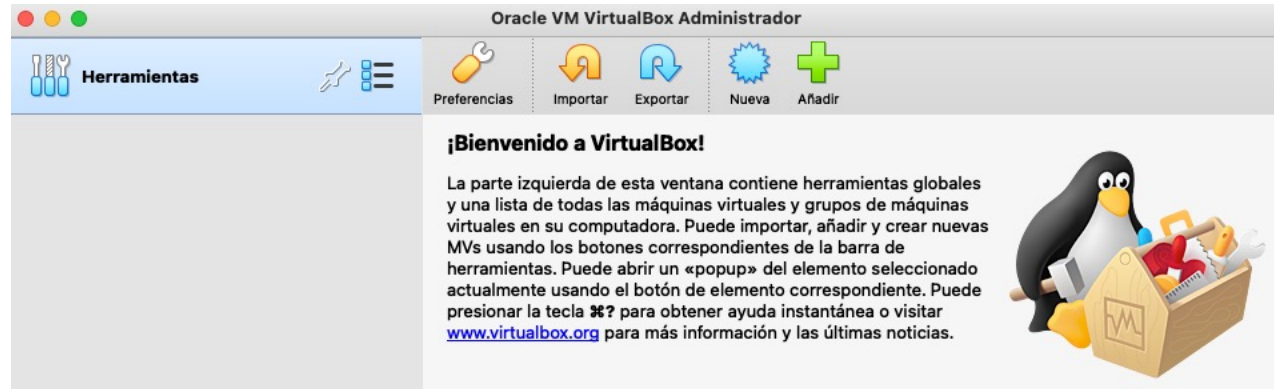
- Descarga
 - <https://bit.ly/3DIYCPv>
- Requisitos
 - Virtualbox o vmware
 - RAM $\geq$ 8GB
 - Memoria de vídeo $\geq$ 20MB



Apache Hadoop y Flume

Instalación y Configuración Virtual

- Importación VirtualBox
 - Abrir Virtualbox
 - Botón importar



Apache Hadoop y Flume

Instalación y Configuración Virtual

- **Importación VirtualBox**
 - Selección del archivo .ovf que contiene la máquina virtual de cloudera

Servicio a importar

Please choose the source to import appliance from. This can be a local file system to import OVF archive or one of known cloud service providers to import cloud VM from.

Fuente: Sistema de archivos local

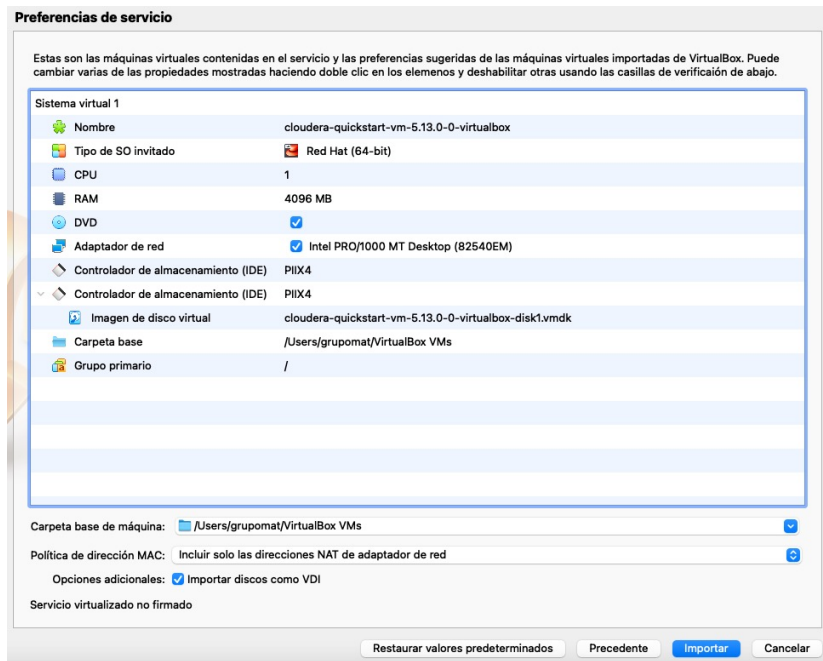
Seleccione un archivo desde el que importar el servicio virtualizado. VirtualBox actualmente soporta importar servicios guardados en Open Virtualization Format (OVF). Para continuar, seleccione el archivo a importar abajo

Archivo: /Users/grupomat/Downloads/cloudera-quickstart-vm-5.13.0-0-virtualbox/cloudera-quickstart-vm-5.13.0-0-virtualbox.ovf

Apache Hadoop y Flume

Instalación y Configuración Virtual

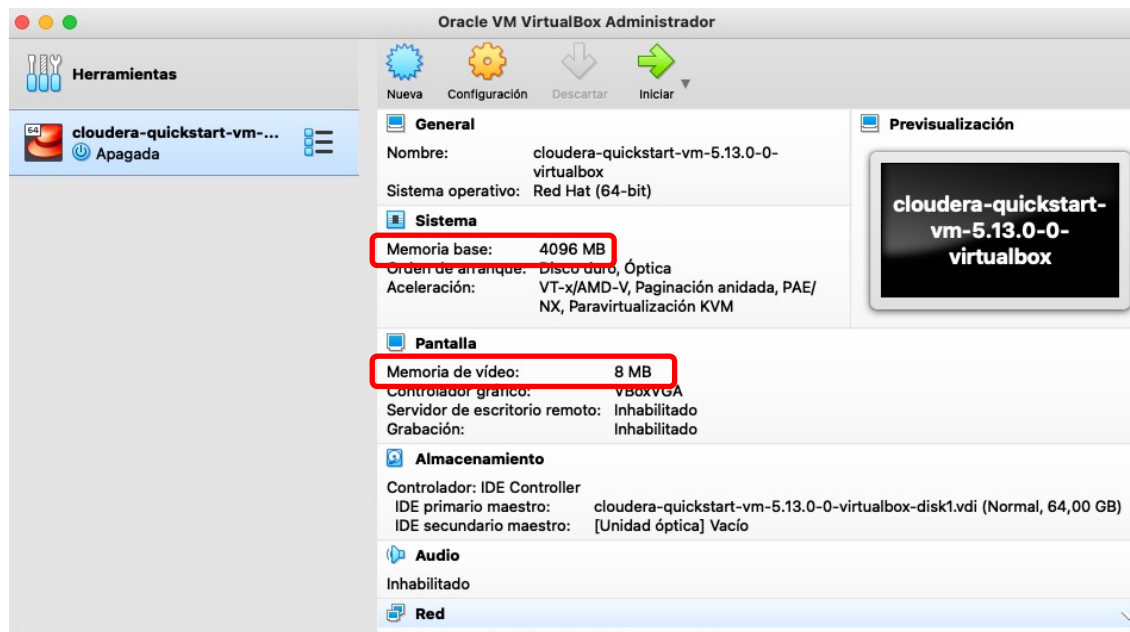
- **Importación VirtualBox**
 - Detalles de la máquina virtual a importar
 - Botón importar



Apache Hadoop y Flume

Instalación y Configuración Virtual

- **Importación VirtualBox**
 - Al finalizar, se comprueba que la importación es correcta



Apache Hadoop y Flume

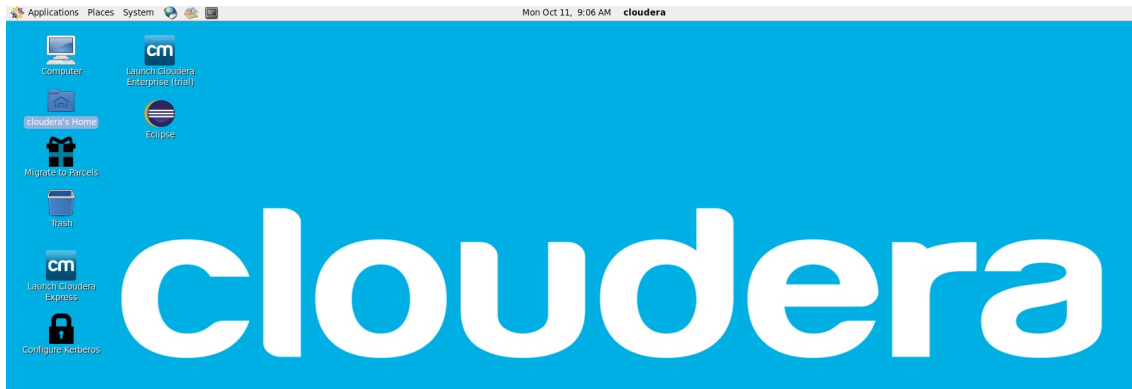
Instalación y Configuración Virtual

- **Importación VirtualBox**
 - Botón Configuración
 - Pestaña **Sistema**
 - Aumentar la memoria base hasta los 8GB o mayor
 - Pestaña **Pantalla**
 - Aumentar la memoria de vídeo hasta los 20MB o mayor
 - Botón **Iniciar**

Apache Hadoop y Flume

Instalación y Configuración Virtual

■ Importación VirtualBox



■ Entorno Hadoop

- Servicios hadoop instalados: HDFS, MapReduce...
- Otros servicios: Hive, Pig...

Apache Flume

Instalación en Cloudera:

- Descarga:
 - <https://flume.apache.org/download.html>
 - Descomprimir
- **Modificar variables de entorno:**

```
export FLUME_HOME =  
/home/Cloudera/Downloads/apache-flume-  
1.9.0-bin/
```

```
export PATH=$PATH:$FLUME_HOME/bin/
```

- **Recargar archivo .bashrc**

```
source .bashrc.
```

Apache Flume

Instalación en Cloudera:

■ Chequear instalación:

```
flume-ng -help
```

commands:

```
help    display this help text
agent   run a Flume agent
avro-client run an avro Flume
client
version show Flume version info
```

global options:

```
--conf, -c <conf> use configs in
<conf> directory
--classpath, -C <cp> append to the
classpath
```

...



Hadoop y Flume: Instalación y Configuración virtual

Sistemas de Big Data

Julio Alberto López Gómez
JulioAlberto.Lopez@uclm.es



Sistemas de
Big_Data



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data